1 Modelagem de Banco de Dados

A modelagem de dados fornece um modelo de dados referente à descrição formal da estrutura de um banco de dados. É uma técnica usada para a especificação das regras de negócios e as estruturas de dados de um banco de dados. Sendo assim, faz parte do ciclo de desenvolvimento de um sistema de informação e é de vital importância para o sucesso do projeto. Modelar dados consiste em desenhar o sistema de informações, concentrando-se nas entidades lógicas e nas dependências lógicas entre essas entidades. Esta etapa envolve uma série de aplicações teóricas e práticas, visando construir um modelo de dados consistente, não redundante e perfeitamente aplicável em qualquer SGBD.

O projeto de um banco de dados ocorre geralmente observando-se as seguintes etapas:

1.1 Modelo Conceitual

É a próxima etapa do projeto de um sistema de aplicação em banco de dados. Representa ou descreve a realidade do ambiente do problema, constituindo-se em uma visão global dos principais dados e relacionamentos, independente das restrições de implementação. É uma descrição em alto nível (macrodefinição), mas que tem a preocupação de capturar e retratar toda a realidade de uma organização. O resultado de um modelo conceitual é um esquema que representa a realidade das informações existentes, assim como as estruturas de dados que representam estas informações.

1.2 Modelo Lógico

Tem seu início a partir do modelo conceitual, levando em consideração três abordagens principais: Relacional (atualmente o mais utilizado), Hierárquica e Rede. O modelo lógico descreve as estruturas que estarão contidas no banco de dados, mas sem considerar ainda nenhuma característica específica de SGBD, resultando em um esquema lógico de dados.

1.3 Modelo Físico

Parte do modelo lógico e descreve as estruturas físicas de armazenamento de dados, tais como: tamanhos de campos, índices, tipos de dados, nomenclaturas, etc.

Este modelo detalha o estudo dos métodos de acesso do SGDB, para elaboração dos índices de cada informação colocada nos modelos conceitual e lógico.

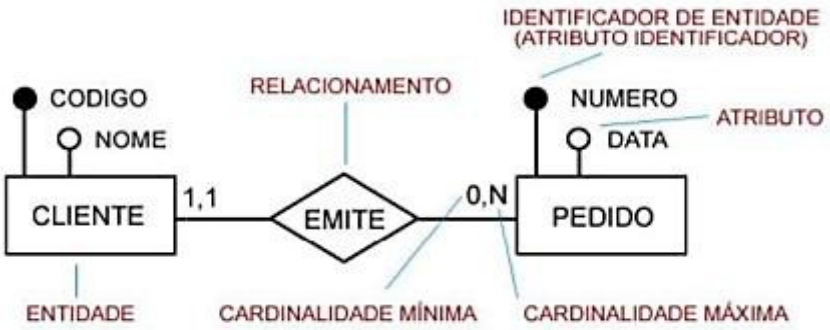
É a etapa final do projeto de banco de dados, na qual será utilizada a linguagem de definição de dados (DDL), para a realização da montagem do mesmo no nível de dicionário de dados.

2 Modelo Conceitual

Conceitos fundamentais da modelagem de dados a partir de sua primeira etapa: o modelo conceitual.

No modelo conceitual é feita a descrição do banco de dados de forma independente de implementação em um SGBD. Registra que dados podem aparecer no banco de dados, mas não registra como estes dados estão armazenados no SGDB (Sistema Gerenciador de Banco de Dados).

2.1 Diagrama Entidade-Relacionamento



O MER (Modelo Entidade-Relacionamento Relacionamento), foi definido por Peter Chen em 1976.

Um MER é um modelo formal, preciso, não ambíguo. Isto significa que diferentes leitores de um mesmo MER devem sempre entender exatamente o mesmo. Tanto é assim, que um MER pode ser usado como entrada de uma ferramenta CASE (Computer Aided Software Engineering) na geração de um banco de dados relacional.

2.1.1 Entidades

Representam um conjunto de objetos (tudo que é perceptível ou manipulável) da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informações no banco de dados.

2.1.2 Atributos

Dados que são associados a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento.

ATRIBUTO IDENTIFICADOR OU ATRIBUTO DETERMINANTE - Atributo ou conjunto de atributos e relacionamentos cujos valores distinguem uma ocorrência da entidade das demais.

2.1.3 Cardinalidade

Número (mínimo, máximo) de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento.

2.1.3.1 Cardinalidade mínima

É o número mínimo de ocorrências de entidade que são associadas a uma ocorrência da mesma (auto relacionamento) ou de outra(s) entidade(s) através de um relacionamento.

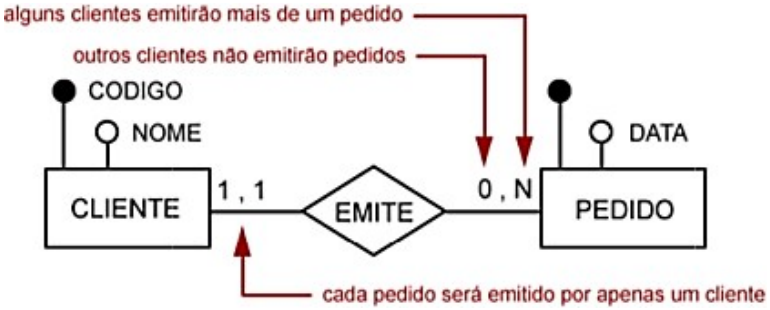
A cardinalidade mínima 1 recebe a denominação de associação obrigatória, já que ela indica que o relacionamento deve obrigatoriamente associar uma ocorrência de entidade a outra. A cardinalidade mínima 0 (zero) recebe a denominação de associação opcional.

2.1.3.2 Cardinalidade máxima

É o número máximo de ocorrências de entidade que são associadas a uma ocorrência da mesma ou de outra entidade através de um relacionamento. Apenas duas cardinalidades máximas são relevantes: a cardinalidade máxima 1 e a cardinalidade máxima n (muitos).

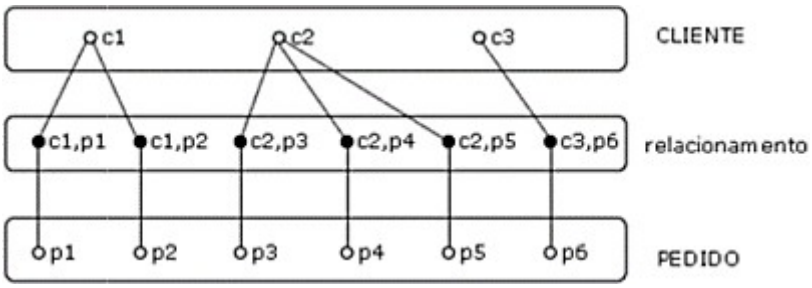
2.2 Interpretação do Diagrama Entidade Relacionamento

A figura a seguir apresenta os detalhes necessários à interpretação de um DER (Diagrama Entidade Relacionamento).



2.2.1 Diagrama de Ocorrências

Para fins didáticos, pode ser útil construir um diagrama de ocorrências. Neste as ocorrências de entidades são representadas por círculos brancos e ocorrências de relacionamentos por círculos pretos. As ocorrências de entidades participantes de uma ocorrência de relacionamento são indicadas pelas linhas que ligam o círculo preto aos círculos brancos.



2.3 Ferramenta

BrModelo: Ferramenta freeware voltada para ensino de modelagem em banco de dados. Desenvolvida por Carlos Henrique Cândido como trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em banco de dados da (UNVAG-MT e UFSC). Disponível em: https://github.com/chcandido/brModelo

2.4 Graus de Relacionamentos

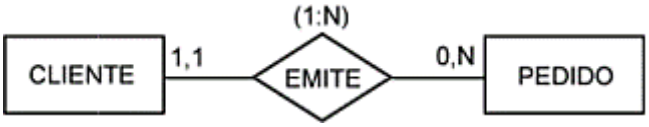
O modelo conceitual apresenta vários graus de relacionamentos: binário, auto relacionamento e ternário ou n-ário.

O grau de um relacionamento refere-se ao número de entidades que participam de um relacionamento. Observe a seguir os diversos graus de relacionamentos:

2.4.1 Relacionamento Binário

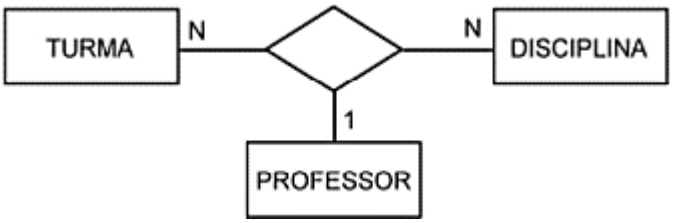
Um relacionamento binário é aquele envolve duas ocorrências de entidade. Podemos classificar os relacionamentos binários em:

- 1:1 (um-para-um): cada ocorrência de uma entidade relaciona-se relaciona com uma e somente uma ocorrência da outra entidade.
- 1:N (um-para-muitos): uma ocorrência da entidade 1 relaciona-se relaciona com muitas ocorrências da entidade 2, mas cada ocorrência da entidade 2 somente pode estar relacionada relacionada com uma ocorrência da entidade 1.
- N:N (muitos-para para-muitos): em ambos os sentidos encontramos um ou mais relacionamentos de um-para-muitos, , isto é, uma ocorrência da entidade 1 relaciona-se com muitas ocorrências da entidade 2 e vice e versa.



2.4.2 Relacionamento Ternário (N-ÁRIO)

Denominamos ternários os relacionamentos entre três conjuntos de entidades. Relacionamentos com quatro ou mais conjuntos de entidades são chamados de n-ários. No exemplo a seguir queremos garantir que a seguinte situação seja representada de forma apropriada: o professor x ministra a disciplina y para a turma z. Esta condição deve ser representada através de um relacionamento ternário.



Observe que no exemplo apresentado, cada par de ocorrências (turma, disciplina) está associado à no máximo um professor.

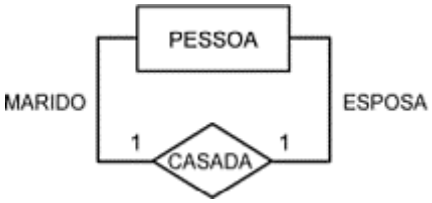
A um par (turma, professor) podem estar associadas muitas disciplinas, ou em outros termos, um professor pode ministrar a uma determinada turma várias disciplinas. A um par (disciplina, professor) podem estar associados muitas turmas, ou em outros termos, um professor pode ministrar uma determinada disciplina a várias turmas.

2.4.3 Auto Relacionamento

Relacionamento entre ocorrências de uma mesma entidade.

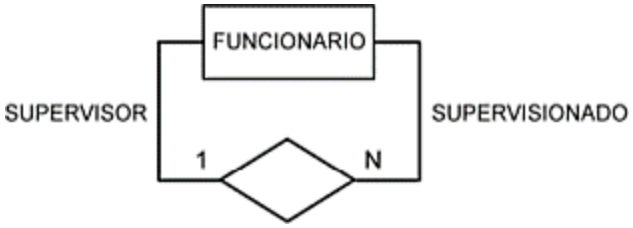
2.4.3.1 Auto Relacionamento 1:1

O diagrama abaixo representa a seguinte situação: uma ocorrência de pessoa exerce o papel de marido e outra ocorrência de pessoa exerce o papel de esposa.



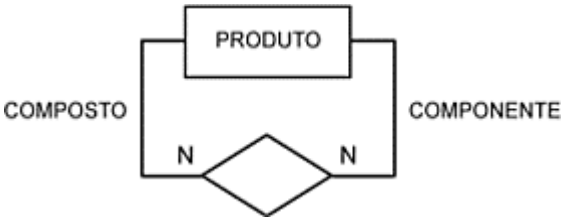
2.4.3.2 Auto Relacionamento 1:N

Abaixo temos representada a seguinte situação: uma ocorrência de funcionário exerce o papel de supervisor e outras ocorrências de funcionário exercem o papel de supervisionado.



2.4.3.3 Auto Relacionamento N:N

E, finalmente, temos representada a seguinte situação: algumas ocorrências de produto exercem o papel de composto e outras ocorrências exercem o papel de componente.



2.5 Generalização/Especialização não Exclusiva, Entidade Associativa

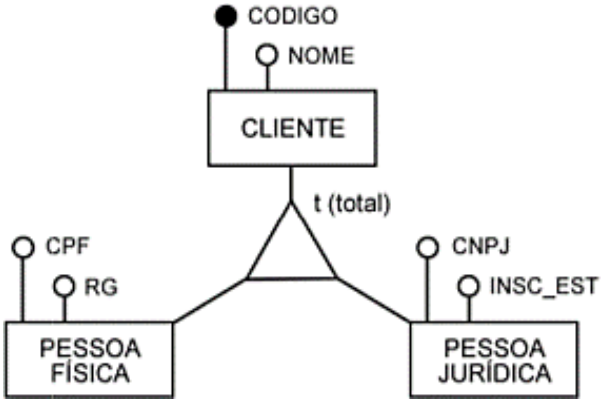
Conceitos sobre generalização/especialização, entidade associativa e atributos opcionais, compostos e multivalorados.

2.5.1 Generalização/Especialização

Através deste conceito é possível atribuir propriedades particulares a um subconjunto das ocorrências especializadas de uma entidade genérica.

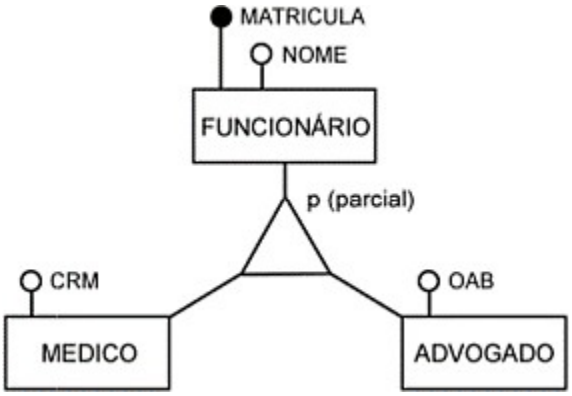
Especialização total: para cada ocorrência da entidade genérica existe sempre uma ocorrência em uma das entidades especializadas.

O exemplo abaixo apresenta uma especialização total: os clientes de uma empresa serão apenas pessoas físicas ou jurídicas.



Especialização parcial: nem toda ocorrência da entidade genérica possui uma ocorrência correspondente em uma entidade especializada.

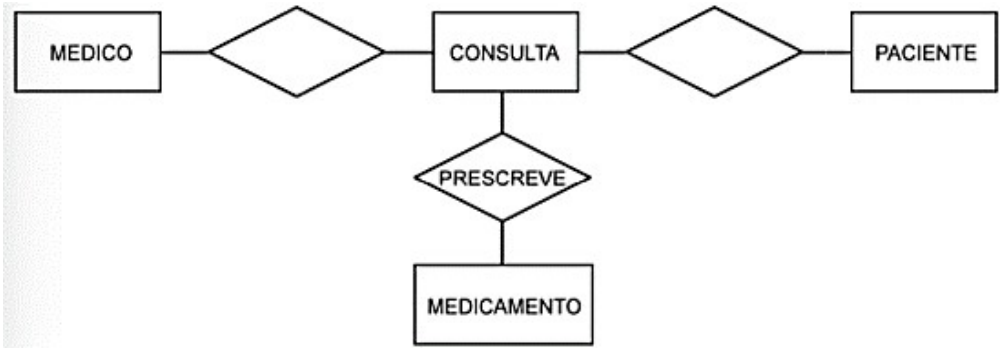
O exemplo a seguir apresenta uma especialização parcial: os funcionários da empresa poderão ter outras profissões além das apresentadas no diagrama abaixo.



2.5.2 Entidade Associativa

Um relacionamento é uma associação entre entidades. Na modelagem Entidade-Relacionamento não foi prevista a possibilidade de associar dois relacionamentos entre si.

Uma entidade associativa nada mais é que a redefinição de um relacionamento, que passa a ser tratado como se fosse também uma entidade.



2.5.3 Entidade Fraca

Entidade cuja existência depende de estar associada, via um relacionamento (relacionamento de identificação), com uma outra entidade (entidade forte);

Exemplo:

- Considere o relacionamento dependência entre os conjuntos de entidades Empregado e Dependente.
- Dependente contém os dependentes dos empregados da empresa.

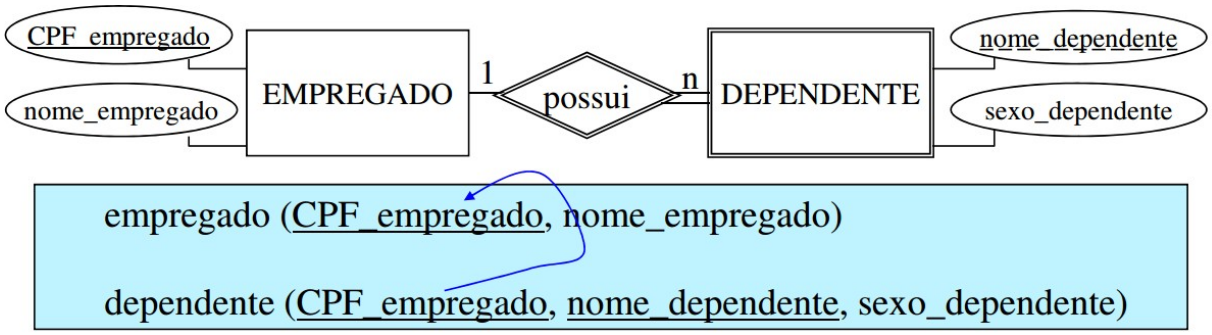
Uma entidade fraca é identificada:

Por estar relacionada com uma entidade forte:

Pelo atributo chave da entidade forte.

Atributos da própria entidade fraca:

Chave parcial.

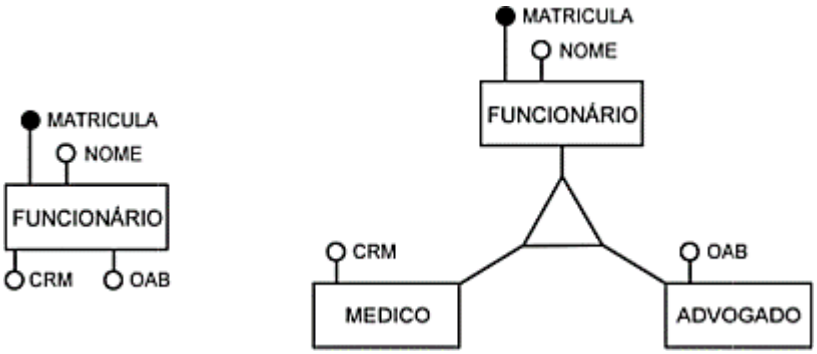


2.6 Atributos

2.6.1 Atributos opcionais

Atributos opcionais são aqueles que se aplicam apenas a determinadas ocorrências de uma entidade, e não a outras. Exemplo: FUNCIONÁRIO e os registros profissionais em diferentes entidades de classe: CRM, CREA, OAB, etc.

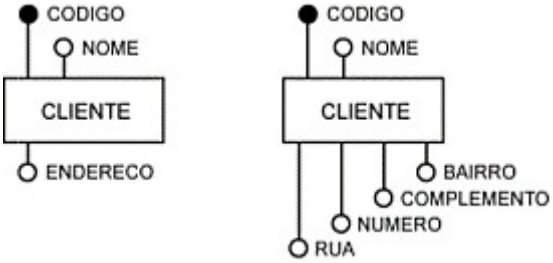
Atributos opcionais muitas vezes indicam subconjuntos da entidade que devem ser modelados através de especialização.



2.6.2 Atributos Compostos

Chamamos que atributos compostos àqueles nos quais o conteúdo é formado por vários itens menores.

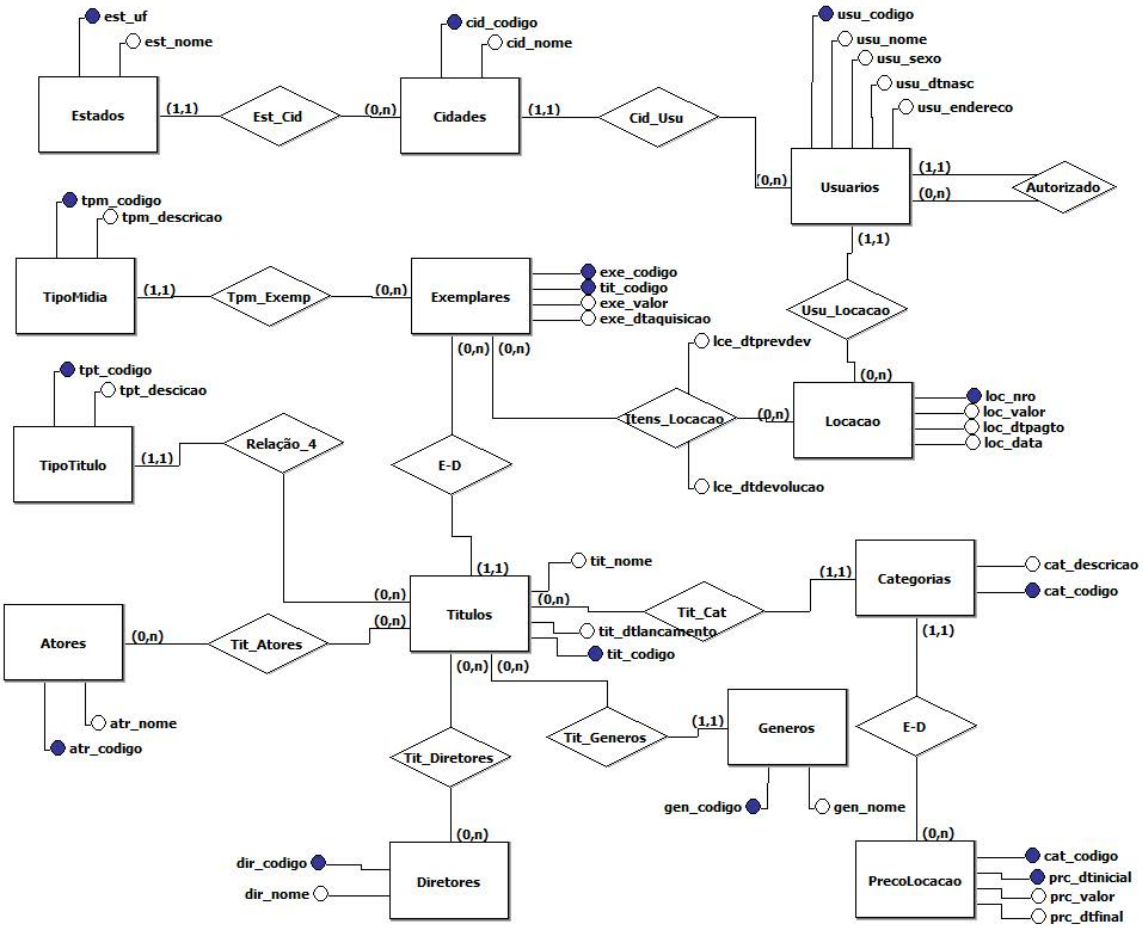
Exemplo: ENDEREÇO é composto por: nome do logradouro, número, complemento (exemplo: apartamento), bairro, cidade, estado, etc.



2.6.3 Atributos Multivalorados

Denominamos atributos multivalorados àqueles nos quais o conteúdo é formado por mais de um valor. Exemplo: FUNCIONÁRIO e DEPENDENTE, DEPENDENTE este último como atributo. Para atributos multivalorados recomenda-se a solução apresentada na figura a seguir.

2.7 Exemplo de uma Vídeo Locadora



Exercício

Deseja-se projetar uma base de dados que mantenha resultados de corridas de Fórmula um.

A base de dados deve manter informações sobre as equipes, bem como sobre os pilotos que pertencem a cada equipe. Os países são identificados por uma sigla e a base de dados deve conter o nome de cada país.

Também é necessário armazenar dados sobre os circuitos (código, nome e país). Para cada corrida realizada no circuito, é necessário saber a data em que ocorreu, a duração em minutos e a posição que cada piloto obteve na corrida.